石狮祥芝库西海洋公司“9·28”一般中毒窒息事故调查报告

石狮祥芝“9·28”一般中毒窒息事故调查组

2025年9月28日8时许，位于福建省石狮市祥芝镇莲坂二区239号的福建省库西海洋科技有限公司员工在进行污水预处理池（以下简称污水池）清理作业时，发生一起中毒窒息事故，造成1人死亡、3人受伤。

事故发生后，石狮市委、市政府领导高度重视，立即作出批示，组织各部门全力救援。省应急厅基础处领导和泉州市应急管理局局长以及相关科室负责人，第一时间赶赴事故现场组织指挥事故应急处置和救援工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，石狮市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、公安局、总工会、工业信息化和科技局、泉州市石狮生态环境局、祥芝镇人民政府组成的石狮祥芝“9·28”一般中毒窒息事故调查组，并邀请市人民检察院派员参加。调查组通过现场勘验、调阅监控、调查询问等多方调查取证，于9月28日当天下午委托福建汇顺检测集团股份有限公司对污水池内空气中硫化氢含量进行检测，11月20日形成《环境监测报告》；于10月16日组织泉州市应急管理专家名单工贸安全组兰志春、刘福水、刘涛等3名专家开展事故技术分析，11月25日形成《事故原因技术

分析》，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故整改与防范措施。

经调查认定，本起事故是一起因企业主体责任落实不到位，员工违规作业、盲目施救导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

福建省库西海洋科技有限公司，统一社会信用代码：913505********，类型：有限责任公司，地址：福建省石狮市祥芝镇莲坂二区239号，法定代表人：邱某娜，注册资本：人民币1000万元整，成立日期：2023年1月13日。公司占地12亩，现有员工34人，主要从事水产品冷冻加工、水产品批发零售等;主要生产工艺是将海产品各种鱼类去除鱼鳞、内脏后直接冷冻包装或再加工成成品销售。公司现有股东3人，其中：邱某芳持股比例60%，柳某锋持股比例20%，邱某真持股比例20%。

（二）事故发生单位安全管理情况

福建省库西海洋科技有限公司的总经理杨某是公司的主要负责人[1]，负责公司全面工作。法定代表人邱某娜未参与公司的

[1] 《中华人民共和国安全生产法释义》(主编：尚勇 张勇 中国法制出版社出版)：一、生产经营单位的主要负责人和其他负责人。本条所称的生产经营单位的主要负责人，对企业而言，不同组织形式的企业有所不同……对于公司制的企业，按照公司法的规定，有限责任公司(包括国有独资公司)和股份有限公司的董事长是公司的法定代表人，经理负责“主持公司的生产经营管理工作”。因此，有限责任公司和股份有限公司的主要负责人应当是公司董事长和经理(总经理、首席执行官或其他实际履行经理职责的企业负责人)……3、主要负责人必须是能够承担生产经营单位安全生产全面领导责任的决策人。当董事长或者总经理长期缺位(因生病、学习等情况不能主持全面领导工作)时，将由其授权或者委托的副职或者其他人全面主持生产经营单位的工作，如果在这种情况下发生安全生产违法行为或者生产安全事故需要追究责任时，将长期缺位的董事长或者总经理作为责任人既不合情理又难以执行，只能追究其授权

日常管理。公司建立有全员安全生产责任制，任命电工吴某为安全生产管理员，编制有《安全教育培训管理制度》《有限空间作业现场安全管理制度》《有限空间作业安全操作规程》等安全管理制度和安全操作规程，制定有《有限空间作业专项应急预案》，未按照规定开展有限空间作业专题安全培训，未按照规定组织有限空间作业应急演练，未按照规定设置明显的有限空间安全警示标志，未按照规定配备符合国家标准或者行业标准的有限空间作业安全仪器、设备、装备和器材，未如实记录事故隐患排查治理情况，未如实记录安全生产教育和培训情况。

（三）事故污水池基本情况

事故污水池位于该公司 2 号厂房后方地下，池深 2.5m、长 6m、宽 3m；开（入）口长 98cm，宽 66cm，事发时的梯子长度 3m，周边未设置明显的有限空间安全警示标志。生产车间的污水通过简单过滤后（过滤掉一部分鱼鳞、内脏），采用直径 160mm 的 PVC 管道流入污水池。该污水池仅用于收集生产车间排出的生产污水，池中存有较多鱼鳞、内脏。企业平时利用污水池收集污水，待存到一定量后再通过水泵抽排到污水处理厂处理。事故前几天，企业发现污水池内大量鱼鳞堵塞导致抽水泵流量变小。事发时水泵未接通电源，处于停机状态。

或者委托主持全面工作的实际负责人的法律责任。



图1 事故位置示意图

二、事故发生经过和应急处置及评估情况

（一）事故发生经过和应急处置情况

2025 年 9 月 28 日上午 7 时许，在未对污水池进行“先通风、再检测”的情况下，公司组织员工开展污水池清理作业。7 时 37 分许，员工卢某、蔡某穿戴雨水靴、一次性口罩准备作业。7 时 39 分许，蔡某通过梯子进入污水池铲起鱼鳞装入塑料桶，卢某在污水池入口上面配合用绳子拉起塑料桶。7 时 42 分许，吴某到污水池入口上面配合作业。7 时 43 分许，卢某也进入污水池和蔡某一起作业，吴某和黄某在污水池入口上面配合。7 时 57 分许，卢某爬出污水池休息，随后污水池外面人员发现蔡某晕倒在污水池里面。7 时 58 分许，卢某再次进入污水池施救，随后也晕倒。7 时 59 分许，闻声赶来的员工李某未穿戴任何防护用品进入污水池施救，不久也晕倒。8 时 03 分许，邱某真拨打 120 急救电话。8

时07分许，员工邱某立未穿戴任何防护用品进入污水池施救，邱某立用绳子绑住李某配合污水池上面的人将李某救出，拟在救第二人时也晕倒。8时10分许，邱某真拨打110报警，员工胡某拨打119报警。8时14分许，120医护人员到场开展医疗救治工作。8时21分许，消防人员到场，先后将污水池内剩余3人救出。消防救援人员施救时发现蔡某、卢某在池底呈现面朝上的仰卧状，邱某立在池底呈现面朝下的俯卧状。随后，李某等4人被送往石狮市总医院抢救。8时30分许，祥芝镇领导及工作人员到达现场。8时41分许，石狮市应急管理局领导及工作人员到达现场。送医后，邱某立经抢救无效死亡；李某轻伤留院观察，于10月9日出院；蔡某、卢某2人被送至ICU救治，后转入普通病房，分别于10月30日、10月27日出院。

（二）善后情况

事故发生后，祥芝镇人民政府迅速开展善后处置工作，联合鸿山镇人民政府多次组织死者家属和公司协商事故赔偿事宜。公司与死者家属于10月27日达成赔偿协议，签订《人民调解协议书》（狮鸿人调〔2025〕***号）。死者遗体被火化处理，家属无异议，社情稳定。李某、卢某、蔡某等3名受伤人员情绪稳定，善后相关事宜仍在协商中。

（三）应急处置评估

事故发生单位未在有限空间作业现场配备应急救援装备，现场人员也欠缺应急救援技能和相关知识，进而未能采取有效措施

及时组织救援。

石狮市委、市政府应急响应迅速、及时，第一时间启动应急预案，应急、消防、公安、卫健等部门和属地政府各司其职，各负其责，各项应急处置和善后工作开展有序，没有发生次生衍生事故。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

邱某立，男，43岁，汉族，石狮鸿山人，福建省库西海洋科技有限公司员工，在事故中死亡，《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D3505******）载明死亡原因：沼气中毒[2]。

（二）受伤人员情况

1.李某，男，62岁，汉族，石狮永宁人，福建省库西海洋科技有限公司员工，在事故中受伤，送石狮市总医院救治，于10月9日出院。

2.卢某，男，46岁，汉族，石狮永宁人，福建省库西海洋科技有限公司员工，在事故中受伤，送石狮市总医院救治，于10月27日出院。

3.蔡某，男，47岁，汉族，石狮祥芝人，福建省库西海洋科技有限公司员工，在事故中受伤，送石狮市总医院救治，于10

[2] 引自全国科学技术名词审定委员会公布的名词“沼气”及应急管理部《有限空间作业安全指导手册》和《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》公布的“硫化氢”理化特性：沼气是一种混合气体，由甲烷、二氧化碳、氮气、氢气及硫化氢等气体组成，而其中的硫化氢气体是引发有限空间作业中毒风险的典型物质，剧毒，比空气重且溶于水，易积聚在低洼处，易存在于污水管道、污水池等富含有机物并易于发酵的场所。低浓度的硫化氢有明显的臭鸡蛋气味，可被人敏感地发觉；浓度增高时，人会产生嗅觉疲劳或嗅神经麻痹而不能觉察硫化氢的存在；当浓度超过1000mg/m3时，数秒内即可致人闪电型死亡。

月 30 日出院。

（三）直接经济损失情况

经统计，截止目前核定事故直接经济损失约为 184.4 万元。其中：医疗费用（含护理费）8.5 万元、丧葬及抚恤费用 140 万元、歇工工资 0.9 万元、其他（人道主义慰问金）35 万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员未经公司安全交底，对作业现场危险因素认知不够，违反《工贸企业有限空间作业安全规定》的规定[3]，未执行“先通风、再检测、后作业”的要求，在未经通风和检测、未采取必要安全防护措施的情况下，违规进入污水池清理鱼鳞；作业过程中，未对作业区域持续进行通风和气体浓度检测，作业扰动致使溶解在污水及污泥中的硫化氢等有毒有害气体逸出[4]，导致两人中毒窒息晕倒。施救人员在对污水池内环境危害程度不明、现场个体防护装备不全、不具备自主救援条件的情况下盲目施救，导致伤亡扩大。

（二）事故间接原因及存在的问题

1. 福建省库西海洋科技有限公司落实安全生产主体责任不到位，制度机制流于形式，现场管理形同虚设。未如实记录安全

[3] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求。有专业救援队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保及时有效处置突发情况。

[4] 福建汇顺检测集团股份有限公司 2025 年 11 月 20 日出具的《环境检测报告》（报告编号：HSHJ114712509）:污水池内空气中硫化氢浓度 0.009mg/m^3。

生产教育和培训情况[5]，未按照规定开展有限空间作业专题安全培训[6]，未按照规定设置明显的有限空间安全警示标志[7]，未对作业人员进行安全交底，作业人员对作业现场的危险因素和有限空间作业的相关规定认知不够。未按照规定组织有限空间作业应急演练[8]，未按照规定配备符合国家标准或者行业标准的有限空间作业安全仪器、设备、装备和器材[9]，施救人员不了解事故救援措施，在个体防护装备不全、不具备自主救援条件的情况下盲目施救，导致伤亡扩大。生产安全事故隐患排查治理工作落实不到位，公司的隐患排查工作仅局限在检查灭火器等消防安全方面，未如实记录事故隐患排查治理情况[10]，未能排查出有限空间作业专题安全培训缺失等问题。

2.石狮市应急管理局安全生产监管责任落实不到位。石狮市应急管理局2025年开展的涉及有限空间作业方面内容的工作有复工复产指导培训会、重点企业指导服务工作、有限空间专项宣传培训会、重点企业执法检查等，同时每年皆有发文要求各镇街道摸清上报辖区的有限空间企业底数，但是对有限空间摸排、监

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[6] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条：工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。
未经培训合格不得参与有限空间作业。

[7] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十一条：工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。

[8] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十条：工贸企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估。

[9] 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十三条：工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……

管主要集中在染整、皮革等传统纺织行业，对全市食品加工行业的安全生产特点分析不够，对该行业可能存在的有限空间情况认识不足。

3.石狮市工业信息化和科技局履行行业主管部门管理职责不到位,指导工业行业加强安全管理和重点行业排查治理隐患不足。

4.祥芝镇人民政府履行属地安全管理职责不严格，对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查不深入，督促辖区内生产经营单位落实安全风险防控和隐患排查治理不扎实，未及时摸排并上报辖区内企业有限空间的情况。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

杨某，男，群众，福建省库西海洋科技有限公司的总经理。作为公司主要负责人[11]、安全生产第一责任人职责履行不到位，未组织实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织实施本单位的安全生产事故应急救援预案，对事故的发生负有重要责任，建议石狮市公安局对其进一步调查处理。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 福建省库西海洋科技有限公司，落实安全生产主体责任不到位，制度机制流于形式，现场管理形同虚设。未如实记录安全生产教育和培训情况，未如实记录事故隐患排查治理情况，未按

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

照规定开展有限空间作业专题安全培训，未按照规定组织有限空间作业应急演练,未按照规定设置明显的有限空间安全警示标志，未按照规定配备符合国家标准或者行业标准的有限空间作业安全仪器、设备、装备和器材，未对作业人员进行安全交底，对事故的发生负有重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款和《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十四条之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项规定，建议由石狮市应急管理局依法予以行政处罚。

2.吴某，男，群众，福建省库西海洋科技有限公司安全生产管理人员。未组织、记录本单位安全生产教育和培训，未组织本单位应急救援演练，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正有限空间作业违规行为，对事故的发生负有一定责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（四）（五）（六）项之规定[12]，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由石狮市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对有关部门和有关人员的处理建议

1.石狮市应急管理局、石狮市工业信息化和科技局、祥芝镇

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

人民政府安全生产责任落实不到位，建议其向石狮市安全生产委员会作出书面检查。

2.卢某，男，群众，福建省库西海洋科技有限公司员工。作为非专业清淤员工，虽然公司未对其开展相关教育培训和安全交底，但其作业的场所属于显见性密闭空间，其对密闭空间作业危险等常识认识不足，安全防护不到位，未执行“先通风、再检测、后作业”的要求，违反公司制定的《有限空间作业现场安全管理制度》和《有限空间作业安全操作规程》，在本次事故中受伤，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[13]，建议由福建省库西海洋科技有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.蔡某，男，群众，福建省库西海洋科技有限公司员工。作为非专业清淤员工，虽然公司未对其开展相关教育培训和安全交底，但其作业的场所属于显见性密闭空间，其对密闭空间作业危险等常识认识不足，安全防护不到位，未执行“先通风、再检测、后作业”的要求，违反公司制定的《有限空间作业现场安全管理制度》和《有限空间作业安全操作规程》，在本次事故中受伤，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，建议由福建省库西海洋科技有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.周某，男，中共党员，石狮市应急管理局安监股股长。对全市有限空间企业监管台账摸排不到位，事故单位2023年6月份

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

投产至事故发生时仍未能摸排建档，导致有限空间作业安全监管缺失，对本起事故的发生负有一定责任，建议石狮市应急管理局对其进行通报批评，责令其作出深刻书面检查。

5.苏某，男，石狮市工业信息化和科技局八级职员、信息服务中心副主任，按照局工作分工具体负责安全生产工作。指导督促事故单位加强安全管理工作不到位，对本起事故的发生负有一定责任，建议石狮市工业信息化和科技局对其进行通报批评，责令其作出深刻书面检查。

6.郑某，男，中共党员，祥芝镇安全生产网格海洋食品园责任片区镇级责任片区人员。对事故发生单位网格化日常安全生产检查不到位，督促落实安全生产主体责任不到位，对本起事故的发生负有一定责任，建议祥芝镇对其进行通报批评，责令其作出深刻书面检查。

7.杨某伟，男，中共党员，祥芝镇应急保障股原负责人。对辖区有限空间企业监管台账摸排不到位，事故发生单位2023年6月份投产至事故发生时仍未能摸排建档，导致有限空间作业安全监管缺失，对本起事故的发生负有一定责任，建议祥芝镇给予诫勉。

六、事故整改和防范措施

（一）落实企业安全生产主体责任。福建省库西海洋科技有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。**一要**强化安全生产教育培训及有限空间作业专题安全培训，使从

业人员掌握有限空间作业必要的安全知识及应急救援知识，增强事故防范能力；**二要**按照规定组织有限空间作业应急演练，设置明显的有限空间安全警示标志，配备符合国家标准或者行业标准的有限空间作业安全仪器、设备、装备和器材，确保从业人员能熟练掌握应急救援技能，提高自救互救能力；**三要**加强现场安全管理和事故隐患排查治理工作，开展安全生产大检查，及时排查并消除生产安全事故隐患。

（二）落实行业部门安全生产监管责任。石狮市应急管理局和泉州市石狮生态环境局要强化部门协作，加强联动，及时通报共享已建成或新改扩建重点环保设备设施信息。**石狮市应急管理局**要认真吸取事故教训，加强全市工贸企业有限空间作业的安全监管，组织召开全市事故警示会，通报事故，深刻吸取事故教训，举一反三，切实做好同类企业风险隐患排查整改工作，加快推进有限空间作业“一件事”全链条安全整治工作，立即组织在全市范围内开展有限空间大清底大排查，彻底摸清底数，严防失管漏管。**石狮市工业信息化和科技局**要认真吸取事故教训，落实管行业必须管安全的职责，督促企业按照安全生产法等法律法规健全完善安全管理制度，完善安全防范措施，提高安全管理水平。

（三）落实属地政府安全生产监管责任。祥芝镇人民政府要认真吸取事故教训，落实“属地管理”职责，了解掌握本辖区有限空间企业安全生产情况，严格摸排辖区有限空间企业底数并建立台账，要组织开展海产品加工企业现场警示会，加强辖区有限空

间企业安全生产监管工作，督促指导辖区有限空间企业落实安全生产主体责任。